Email: ahds@engineer.com

AHDS - RF PCB Design — Practical & Interview Handbook

Interview Questions for Electronics & Hardware Engineers — Français / English

Controlled Impedance • Matching • S-Parameters • RF Layout • Vias • Antennas • VNA • Debug

Objectif : maîtriser les décisions PCB qui dominent réellement les performances RF, savoir expliquer le pourquoi physique et éviter les réponses « règle de pouce » sans contexte.

Goal: master the PCB decisions that actually dominate RF performance, be able to explain the physical why, and avoid rule-of-thumb answers without context.

Table des matières / Contents

01. Fondamentaux RF sur PCB / RF PCB fundamentals — 7 questions
02. Longueur d'onde, vitesse et longueur électrique / Wavelength, velocity & electrical length — 6 questions
03. Micro-ruban, triplaque et CPWG / Microstrip, stripline & CPWG — 8 questions
04. Stack-up et matériaux / Stack-up & materials — 8 questions
05. Chemin de retour, masse et vias de couture / Return path, ground & stitching — 7 questions
06. Discontinuités d'impédance et routage / Impedance discontinuities & routing — 8 questions
07. Réseaux d'adaptation et abaque de Smith / Matching networks & Smith chart — 11 questions
08. Composants RF, découplage et réseaux de polarisation / RF components, decoupling & bias networks — 7 questions
09. Connecteurs RF et transitions (launch) / RF connectors & launches — 5 questions
10. Layout d'antenne sur PCB / Antenna PCB layout — 6 questions
11. Isolation RF, couplage et blindage / RF isolation, coupling & shielding — 6 questions
12. Filtres et layout RF / Filters & RF layout — 5 questions
13. Paramètres S et VNA / S-parameters & VNA — 8 questions
14. TDR, domaine temporel et localisation des discontinuités / TDR, time-domain & discontinuity localization — 4 questions
15. Puissance RF, PA et problèmes thermiques/layout / RF power, PA & thermal/layout issues — 5 questions
16. Méthode de routage RF / RF layout workflow — 5 questions
17. Mise en service et debug RF / RF bring-up & debugging — 6 questions
18. Questions pièges RF / RF interview traps — 12 questions
19. Scénarios d'entretien pratiques / Practical interview scenarios — 10 questions
20. Calculs essentiels / Essential calculations — 10 questions
21. Check-list de revue PCB RF / RF PCB review checklist
22. Vocabulaire RF FR ↔ EN / Rapid-fire RF vocabulary

01. Fondamentaux RF sur PCB / RF PCB fundamentals

RF-0001 — FR
Quand une piste de PCB devient-elle une ligne de transmission ?
Réponse : Lorsque le délai de propagation n'est plus négligeable par rapport au temps de montée du signal ou à la longueur d'onde. Le comportement RF dépend de la géométrie, du diélectrique et du chemin de retour, pas seulement de la résistance de la piste.

RF-0001 — EN
What makes a PCB trace a transmission line?

Answer: When propagation delay is no longer negligible relative to signal rise time or wavelength. RF behavior depends on geometry, dielectric and return path, not only trace resistance.

RF-0002 — FR
La fréquence suffit-elle pour décider si les effets de ligne de transmission comptent ?
Réponse : Non. Pour les signaux numériques, la vitesse des fronts peut dominer. Une horloge de basse fréquence avec des fronts très rapides peut exiger un traitement en ligne de transmission.

RF-0002 — EN
Is frequency alone enough to decide whether transmission-line effects matter?
Answer: No. For digital signals, edge rate can dominate. A low clock frequency with very fast edges can require transmission-line treatment.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0003 — FR
Que signifie « électriquement court » ?
Réponse : L'interconnexion physique est courte par rapport à la longueur d'onde pertinente ou à la distance de propagation pendant le front. Ce n'est pas simplement « quelques centimètres ».

RF-0003 — EN
What does 'electrically short' mean?
Answer: The physical interconnect is short compared with the relevant wavelength or propagation distance during the edge. It is not simply 'a few centimeters'.

RF-0004 — FR
Qu'est-ce que l'impédance caractéristique Z0 ?
Réponse : Le rapport V/I d'une onde progressive sur une ligne de transmission. Elle est fixée principalement par la géométrie des conducteurs et par les structures diélectriques/de référence environnantes.

RF-0004 — EN
What is characteristic impedance Z0?
Answer: The V/I ratio of a traveling wave on a transmission line. It is set mainly by conductor geometry and surrounding dielectric/reference structures.

RF-0005 — FR
Pourquoi 50 Ω est-il courant en RF ?
Réponse : C'est devenu un compromis pratique entre tenue en puissance et pertes dans les systèmes coaxiaux, et c'est maintenant un standard répandu de l'écosystème RF.

RF-0005 — EN
Why is 50 Ω common in RF?
Answer: It became a practical compromise between power handling and loss in coaxial systems and is now a widespread RF ecosystem standard.

RF-0006 — FR
Chaque piste RF doit-elle faire exactement 50 Ω ?
Réponse : Non. Elle doit correspondre à l'impédance prévue de la source/de la charge/du réseau. 50 Ω est courant, pas universel.

RF-0006 — EN
Does every RF trace need to be exactly 50 Ω?
Answer: No. It must match the intended source/load/network impedance. 50 Ω is common, not universal.

RF-0007 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une piste RF de 2 mm doit-elle être à 50 Ω parce que le circuit est à 2,4 GHz ?
Réponse : Pas automatiquement. Si la discontinuité est électriquement assez petite, son effet peut être négligeable; évaluer la longueur d'onde, le stack-up et la sensibilité plutôt qu'appliquer une règle aveugle.

RF-0007 — EN • TRICK
TRICK: A 2-mm RF trace must be 50 Ω because the circuit is 2.4 GHz. True?
Answer: Not automatically. If the discontinuity is electrically small enough, its effect may be negligible; assess wavelength, stack-up and sensitivity rather than applying a blind rule.

02. Longueur d'onde, vitesse et longueur électrique / Wavelength, velocity & electrical length

RF-0008 — FR
En quoi la longueur d'onde sur PCB diffère-t-elle de celle en espace libre ?
Réponse : La vitesse de l'onde est réduite par la constante diélectrique effective; la longueur d'onde guidée est donc plus courte que dans l'air.

RF-0008 — EN
How does wavelength on PCB differ from free space?

Answer: Wave velocity is reduced by the effective dielectric constant, so guided wavelength is shorter than in air.

RF-0009 — FR
Longueur d'onde guidée approximative ?
Réponse : $\lambda g \approx c/(f \cdot \sqrt{\varepsilon eff})$. Pour un micro-ruban, εeff est compris entre 1 et l'εr du substrat.

RF-0009 — EN
Approximate guided wavelength?
Answer: $\lambda g \approx c/(f \cdot \sqrt{\varepsilon eff})$. For microstrip εeff lies between 1 and the substrate εr.

RF-0010 — FR
À 2,4 GHz, quelle est la longueur d'onde en espace libre ?
Réponse : Environ 125 mm. Sur FR-4, la longueur d'onde guidée est nettement plus courte, souvent environ 65–80 mm selon la géométrie/εeff.

RF-0010 — EN
At 2.4 GHz, what is free-space wavelength?
Answer: About 125 mm. On FR-4 the guided wavelength is substantially shorter, often roughly 65–80 mm depending on geometry/εeff.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0011 — FR
À quoi sert la longueur quart d'onde ?
Réponse : Les structures quart d'onde peuvent transformer des impédances, former des stubs/résonateurs et créer un comportement fortement dépendant de la fréquence.

RF-0011 — EN
What is quarter-wave length useful for?
Answer: Quarter-wave structures can transform impedances, form stubs/resonators and create strong frequency-dependent behavior.

RF-0012 — FR
Pourquoi un stub de via peut-il compter à haute fréquence ?
Réponse : La partie inutilisée du via se comporte comme un stub de ligne de transmission résonant et peut créer des creux de pertes d'insertion et des réflexions.

RF-0012 — EN
Why can a via stub matter at high frequency?
Answer: The unused via section behaves as a resonant transmission-line stub and can create insertion-loss notches/reflections.

RF-0013 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une piste plus courte est-elle toujours meilleure en RF ?
Réponse : En général, moins de pertes aide, mais la topologie, l'impédance, la relation de phase, le placement du réseau d'adaptation et le chemin de retour peuvent compter davantage que la longueur absolue.

RF-0013 — EN • TRICK
TRICK: Shorter trace is always better in RF. True?

Answer: Usually lower loss helps, but topology, impedance, phase relationship, matching-network placement and return path can matter more than absolute length.

03. Micro-ruban, triplaque et CPWG / Microstrip, stripline & CPWG

RF-0014 — FR
Qu'est-ce qu'une ligne micro-ruban (microstrip) ?
Réponse : Une piste de surface référencée principalement à un plan situé dessous; les champs sont en partie dans le diélectrique et en partie dans l'air/le vernis épargne.

RF-0014 — EN
What is microstrip?
Answer: A surface trace referenced mainly to a plane below it; fields exist partly in dielectric and partly in air/solder mask.

RF-0015 — FR
Qu'est-ce qu'une ligne triplaque (stripline) ?
Réponse : Une piste noyée entre deux plans de référence, avec des champs largement confinés dans le diélectrique; elle offre un blindage mais souvent plus de pertes diélectriques.

RF-0015 — EN
What is stripline?
Answer: A trace embedded between reference planes, with fields largely confined to dielectric; it offers shielding but often more dielectric loss.

RF-0016 — FR
Qu'est-ce qu'un guide coplanaire avec masse (GCPW/CPWG) ?
Réponse : Une piste de signal en surface avec du cuivre de masse proche sur la même couche plus un plan de référence, généralement reliés par des vias de masse.

RF-0016 — EN
What is grounded coplanar waveguide (GCPW/CPWG)?

Answer: A surface signal trace with nearby grounded copper on the same layer plus a reference plane, usually tied together with ground vias.

RF-0017 — FR
Pourquoi utiliser le CPWG en RF ?
Réponse : Il offre un accès pratique à la masse, une impédance contrôlée, un confinement du champ et des transitions faciles vers les connecteurs/composants RF.

RF-0017 — EN
Why use CPWG for RF?
Answer: It can provide convenient ground access, controlled impedance, field confinement and easy transitions to RF connectors/components.

RF-0018 — FR
Quelles dimensions contrôlent l'impédance d'un micro-ruban ?
Réponse : Largeur/épaisseur de la piste, distance au plan de référence, constante diélectrique, vernis épargne et cuivre proche.

RF-0018 — EN
Which dimensions control microstrip impedance?

Answer: Trace width/thickness, distance to reference plane, dielectric constant, solder mask and nearby copper.

RF-0019 — FR
Qu'est-ce qui contrôle l'impédance d'un CPWG ?
Réponse : Largeur de piste, écart à la masse coplanaire, hauteur/εr du diélectrique, épaisseur du cuivre et structure des vias de masse.

RF-0019 — EN
What controls CPWG impedance?
Answer: Trace width, gap to coplanar ground, dielectric height/εr, copper thickness and via-ground structure.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0020 — FR • PIÈGE
PIÈGE : on rapproche du cuivre de masse d'un micro-ruban 50 Ω sans changer la largeur de piste. Que se passe-t-il ?
Réponse : L'impédance diminue généralement, car le champ électrique voit davantage de capacité vers la masse proche. Recalculer la géométrie.

RF-0020 — EN • TRICK
TRICK: Add ground copper closer to a 50 Ω microstrip without changing trace width. What happens?
Answer: The impedance generally decreases because the electric field sees more nearby ground capacitance. Recalculate the geometry.

RF-0021 — FR
Pourquoi préférer un solveur de champ pour un travail RF sérieux ?
Réponse : Les équations analytiques sont des approximations. Les stack-ups réels comportent une épaisseur de cuivre finie, du vernis, une gravure trapézoïdale, des diélectriques multicouches et des conducteurs proches.

RF-0021 — EN
Why is a field solver preferred for serious RF?

Answer: Closed-form equations are approximations. Real stack-ups include finite copper thickness, mask, trapezoidal etch, multilayer dielectrics and nearby conductors.

04. Stack-up et matériaux / Stack-up & materials

RF-0022 — FR
Pourquoi définir le stack-up RF avant le layout ?
Réponse : L'impédance contrôlée dépend directement de l'épaisseur du diélectrique et des propriétés du matériau; changer le stack-up plus tard change la géométrie RF.

RF-0022 — EN
Why define RF stack-up before layout?
Answer: Controlled impedance depends directly on dielectric thickness and material properties; changing stack-up later changes the RF geometry.

RF-0023 — FR
Pourquoi le FR-4 générique pose-t-il problème aux fréquences micro-ondes ?
Réponse : Sa constante diélectrique et sa tangente de pertes varient selon la construction résine/verre, la fréquence, le lot et le fournisseur; l'incertitude sur les pertes et l'impédance augmente.

RF-0023 — EN
Why is generic FR-4 problematic at microwave frequencies?

Answer: Its dielectric constant and loss tangent vary by resin/glass construction, frequency, lot and supplier; loss and impedance uncertainty increase.

RF-0024 — FR
Qu'est-ce que Dk/εr ?
Réponse : La permittivité relative; elle influence la vitesse de propagation et l'impédance.

RF-0024 — EN
What is Dk/εr?
Answer: Relative permittivity; it affects propagation velocity and impedance.

RF-0025 — FR
Qu'est-ce que Df / la tangente de pertes ?
Réponse : Un paramètre de pertes diélectriques; un Df plus élevé augmente généralement l'atténuation RF.

RF-0025 — EN
What is Df/loss tangent?
Answer: A dielectric-loss parameter; higher Df generally increases RF attenuation.

RF-0026 — FR
Qu'est-ce que la constante diélectrique effective εeff ?
Réponse : La permittivité effective vue par le mode; pour un micro-ruban, elle reflète la répartition des champs entre diélectrique et air.

RF-0026 — EN
What is effective dielectric constant εeff?
Answer: The effective permittivity experienced by the mode; for microstrip it reflects fields split between dielectric and air.

RF-0027 — FR
Pourquoi la rugosité du cuivre compte-t-elle ?
Réponse : À haute fréquence, le courant se concentre près de la surface du conducteur; la rugosité augmente le chemin effectif/la résistance et les pertes d'insertion.

RF-0027 — EN
Why does copper roughness matter?
Answer: At high frequency current is concentrated near the conductor surface; roughness increases effective path/resistance and insertion loss.

RF-0028 — FR
Qu'est-ce que la profondeur de peau ?
Réponse : La profondeur sur laquelle la densité de courant AC diminue fortement dans un conducteur; elle décroît approximativement en 1/√f.

RF-0028 — EN
What is skin depth?
Answer: The depth over which AC current density falls significantly in a conductor; it decreases approximately with 1/√f.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0029 — FR • PIÈGE
PIÈGE : deux stratifiés annoncent εr = 4,2, donc leur comportement RF est identique ?
Réponse : Non. La méthode de mesure, la fréquence, le taux de résine, le tissage du verre, le Df, la rugosité du cuivre et la construction réelle peuvent différer.

RF-0029 — EN • TRICK
TRICK: Two laminates both say εr=4.2, so RF behavior is identical?
Answer: No. Test method, frequency, resin content, glass weave, Df, copper roughness and actual construction can differ.

05. Chemin de retour, masse et vias de couture / Return path, ground & stitching

RF-0030 — FR
Où circule le courant de retour RF ?
Réponse : Principalement sur le conducteur de référence près du chemin du signal, là où l'inductance de boucle est minimale, et non arbitrairement dans tout le plan de masse.

RF-0030 — EN
Where does RF return current flow?
Answer: Primarily on the reference conductor close to the signal path where loop inductance is minimized, not arbitrarily through the whole ground plane.

RF-0031 — FR
Pourquoi éviter de router du RF au-dessus de coupures de plan ?
Réponse : Le courant de retour doit faire un détour, ce qui augmente l'aire de boucle, l'inductance, le rayonnement et la discontinuité d'impédance.

RF-0031 — EN
Why avoid routing RF over plane splits?
Answer: The return current must detour, increasing loop area, inductance, radiation and impedance discontinuity.

RF-0032 — FR
Que se passe-t-il quand une piste RF change de plan de référence ?
Réponse : Le chemin de retour a aussi besoin d'une transition peu inductive, typiquement des vias de couture proches ou un chemin capacitif selon les domaines de référence.

RF-0032 — EN
What happens when an RF trace changes reference plane?
Answer: The return path also needs a low-inductance transition, typically nearby stitching vias/capacitive path depending on the reference domains.

RF-0033 — FR
Pourquoi utiliser des vias de couture de masse le long d'un CPWG ?
Réponse : Ils relient la masse coplanaire au plan de référence et suppriment les modes indésirables/résonances de masse.

RF-0033 — EN
Why use ground stitching vias beside CPWG?
Answer: They tie coplanar ground to the reference plane and suppress unwanted modes/ground resonance.

RF-0034 — FR
À quelle distance placer les vias de couture ?
Réponse : Il n'existe pas de valeur universelle; l'espacement doit être électriquement petit à la plus haute fréquence pertinente et compatible avec la structure de champ du CPWG.

RF-0034 — EN
How close should stitching vias be?
Answer: There is no universal number; spacing must be electrically small at the highest relevant frequency and compatible with the CPWG field structure.

RF-0035 — FR • PIÈGE
PIÈGE : plus de vias de masse, est-ce toujours mieux ?
Réponse : Pas aveuglément. Ils consomment de la place et peuvent perturber l'impédance s'ils sont mal placés; utiliser une géométrie de clôture de vias réfléchie et la vérifier.

RF-0035 — EN • TRICK
TRICK: More ground vias are always better?
Answer: Not blindly. They consume space and can perturb impedance if poorly placed; use a deliberate via-fence geometry and verify it.

RF-0036 — FR
Pourquoi les îlots de masse sont-ils dangereux ?
Réponse : Du cuivre flottant ou faiblement relié peut résonner/se coupler au lieu de fournir un retour RF utile.

RF-0036 — EN
Why are ground islands dangerous?
Answer: Floating or weakly connected copper can resonate/couple rather than provide a useful RF return.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

06. Discontinuités d'impédance et routage / Impedance discontinuities & routing

RF-0037 — FR
Discontinuités RF courantes ?
Réponse : Changements de largeur, coudes, pastilles, vias, connecteurs, changements de couche, empreintes de composants, coupures de plan et transitions mal conçues.

RF-0037 — EN
Common RF discontinuities?
Answer: Width changes, bends, pads, vias, connectors, layer transitions, component footprints, plane gaps and poorly designed launches.

RF-0038 — FR
Les coudes à 90° sont-ils interdits ?
Réponse : Ils créent une petite discontinuité locale d'impédance/capacité, mais à beaucoup de fréquences pratiques l'effet est mineur. Chanfreiner/arrondir quand c'est justifié; ce n'est pas magique.

RF-0038 — EN
Are 90° bends forbidden?
Answer: They create a small local impedance/capacitance discontinuity, but at many practical frequencies the effect is minor. Miter/arc when justified; don't treat it as magic.

RF-0039 — FR
Pourquoi effiler les changements de largeur ?
Réponse : Un effilement progressif réduit la discontinuité d'impédance brusque lors du passage entre des largeurs de pastille/piste différentes.

RF-0039 — EN
Why taper width changes?
Answer: A gradual taper reduces abrupt impedance discontinuity when moving between different pad/trace widths.

RF-0040 — FR
Qu'est-ce qu'une transition par via en RF ?
Réponse : Une discontinuité 3D impliquant l'inductance du via de signal, la capacité de la pastille, la géométrie de l'antipad, la transition de plan de référence et un éventuel stub.

RF-0040 — EN
What is a via transition in RF?
Answer: A 3D discontinuity involving signal-via inductance, pad capacitance, antipad geometry, reference-plane transition and possible stub.

RF-0041 — FR
Comment réduire la discontinuité d'un via ?
Réponse : Optimiser pastille/antipad, minimiser le stub, ajouter des vias de retour proches et utiliser une géométrie adaptée au stack-up; le contre-perçage peut être utilisé aux fréquences plus élevées.

RF-0041 — EN
How reduce via discontinuity?
Answer: Optimize pad/antipad, minimize stub, add nearby return vias and use stack-up-aware geometry; backdrilling may be used at higher frequencies.

RF-0042 — FR
Qu'est-ce que le contre-perçage (backdrilling) ?
Réponse : Le retrait de la partie métallisée inutilisée du fût du via pour raccourcir le stub et réduire résonance/réflexion.

RF-0042 — EN
What is backdrilling?
Answer: Removing the unused plated via barrel to shorten a stub and reduce resonance/reflection.

RF-0043 — FR
Pourquoi les pastilles de composants peuvent-elles perturber le 50 Ω ?
Réponse : Les pastilles sont plus larges et modifient la capacité/la géométrie du champ. Aux fréquences micro-ondes, l'empreinte et la géométrie de transition font partie du réseau.

RF-0043 — EN
Why can component pads disturb 50 Ω?

Answer: Pads are wider and change capacitance/field geometry. At microwave frequencies footprint and launch geometry become part of the network.

RF-0044 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le calculateur donne 50,0 Ω, donc la carte fabriquée fait exactement 50 Ω ?
Réponse : Non. Les tolérances de largeur de gravure, d'épaisseur/Dk du diélectrique, de métallisation et de vernis créent une variation d'impédance. Spécifier une impédance contrôlée et une tolérance de fabrication.

RF-0044 — EN • TRICK
TRICK: Trace calculator says 50.0 Ω, therefore manufactured board is exactly 50 Ω?
Answer: No. Etch width, dielectric thickness/Dk, copper plating and mask tolerances create impedance variation. Specify controlled impedance and fabrication tolerance.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

07. Réseaux d'adaptation et abaque de Smith / Matching networks & Smith chart

RF-0045 — FR
Pourquoi adapter l'impédance d'une source/charge RF ?
Réponse : Pour réduire les réflexions et maximiser le transfert de puissance voulu, ou obtenir l'impédance de source/charge requise pour le gain, le bruit, la stabilité ou la réponse d'un filtre.

RF-0045 — EN
Why impedance-match an RF source/load?
Answer: To reduce reflections and maximize intended power transfer or achieve the required source/load impedance for gain, noise, stability or filter response.

RF-0046 — FR
Qu'est-ce que le coefficient de réflexion Γ ?
Réponse : $\Gamma = (ZL-Z0)/(ZL+Z0)$. $\Gamma = 0$ correspond à une adaptation parfaite à Z0.

RF-0046 — EN
What is reflection coefficient Γ?
Answer: $\Gamma=(ZL-Z0)/(ZL+Z0)$. $\Gamma=0$ is a perfect match to Z0.

RF-0047 — FR
Qu'est-ce que l'affaiblissement de réflexion (return loss) ?
Réponse : $RL = -20\log10|\Gamma|$ dB. Un return loss positif plus grand signifie une réflexion plus faible.

RF-0047 — EN
What is return loss?
Answer: $RL=-20\log10|\Gamma|$ dB. Larger positive return loss means smaller reflection.

RF-0048 — FR
Qu'est-ce que le ROS (VSWR) ?
Réponse : $VSWR = (1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|)$. 1:1 est l'idéal.

RF-0048 — EN
What is VSWR?
Answer: $VSWR=(1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|)$. 1:1 is ideal.

RF-0049 — FR
Que représente S11 ?
Réponse : Le coefficient de réflexion d'entrée au port 1, les autres ports étant terminés sur leurs impédances de référence.

RF-0049 — EN
What does S11 represent?
Answer: Input reflection coefficient at port 1 with other ports terminated in their reference impedances.

RF-0050 — FR
Que représente S21 ?
Réponse : La transmission directe du port 1 au port 2; selon le circuit, elle représente le gain ou la perte d'insertion.

RF-0050 — EN
What does S21 represent?
Answer: Forward transmission from port 1 to port 2; depending on circuit it represents insertion gain/loss.

RF-0051 — FR
À quoi sert l'abaque de Smith ?
Réponse : Il représente l'impédance/l'admittance normalisée complexe et le coefficient de réflexion, ce qui rend intuitives les transformations d'adaptation et les effets de ligne.

RF-0051 — EN
What is a Smith chart for?
Answer: It maps complex normalized impedance/admittance and reflection coefficient, making matching transformations and line effects intuitive.

RF-0052 — FR
Que fait une inductance série sur l'abaque de Smith ?
Réponse : Elle ajoute une réactance positive et déplace l'impédance le long d'un cercle à résistance constante.

RF-0052 — EN
What does a series inductor do on a Smith chart?
Answer: It adds positive reactance and moves impedance along a constant-resistance trajectory.

RF-0053 — FR
Pourquoi prévoir une empreinte d'adaptation en π près d'une antenne ?
Réponse : Elle donne de la souplesse d'accord une fois l'environnement réel PCB/boîtier/antenne mesuré.

RF-0053 — EN
Why leave a π matching footprint near an antenna?
Answer: It gives tuning flexibility after the real PCB/enclosure/antenna environment is measured.

RF-0054 — FR
Où placer les composants d'adaptation d'antenne ?
Réponse : Très près du point d'alimentation/de référence de l'antenne, avec un layout compact et bien relié à la masse; les longues interconnexions font partie du réseau.

RF-0054 — EN
Where should antenna matching components be placed?
Answer: Very close to the antenna feed/reference point with a compact, well-grounded layout; long interconnects become part of the network.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0055 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la datasheet de l'antenne indique 50 Ω, donc aucun composant d'adaptation n'est nécessaire ?
Réponse : Pas garanti. La taille du plan de masse, le boîtier, la batterie, les plastiques, le métal proche et le placement de l'antenne modifient l'impédance réelle.

RF-0055 — EN • TRICK
TRICK: Antenna datasheet says 50 Ω, so no matching components are needed?
Answer: Not guaranteed. PCB ground size, enclosure, battery, plastics, nearby metal and antenna placement change the actual impedance.

08. Composants RF, découplage et réseaux de polarisation / RF components, decoupling & bias networks

RF-0056 — FR
Pourquoi les condensateurs RF ne sont-ils pas des condensateurs idéaux ?
Réponse : L'inductance du boîtier et les pertes créent une auto-résonance; au-dessus de la SRF, le composant peut devenir inductif.

RF-0056 — EN
Why are RF capacitors not ideal capacitors?

Answer: Package inductance and losses create self-resonance; above SRF the component can become inductive.

RF-0057 — FR
Qu'est-ce que la fréquence de résonance propre (SRF) ?
Réponse : La fréquence où les réactances capacitive et inductive parasite s'annulent; l'impédance atteint un minimum avant de devenir inductive.

RF-0057 — EN
What is self-resonant frequency (SRF)?
Answer: The frequency where capacitive and parasitic inductive reactances cancel; impedance reaches a minimum before becoming inductive.

RF-0058 — FR
Pourquoi choisir soigneusement la taille du boîtier ?
Réponse : Les petits boîtiers ont souvent une inductance parasite plus faible et une SRF plus élevée, mais les contraintes de capacité/tension/puissance demeurent.

RF-0058 — EN
Why choose package size carefully?
Answer: Smaller packages often have lower parasitic inductance and higher SRF, though capacitance/voltage/power constraints remain.

RF-0059 — FR
Qu'est-ce qu'une self de choc RF (RF choke) ?
Réponse : Une inductance qui laisse passer le DC tout en présentant une forte impédance au RF; la SRF et le courant admissible doivent être vérifiés.

RF-0059 — EN
What is an RF choke?
Answer: An inductor used to pass DC while presenting high impedance to RF; SRF and current rating must be checked.

RF-0060 — FR
Qu'est-ce qu'un té de polarisation (bias tee) ?
Réponse : Un réseau qui combine/sépare la polarisation DC et le RF, utilisant typiquement une inductance/self de choc pour le DC et un condensateur pour le RF.

RF-0060 — EN
What is a bias tee?
Answer: A network combining/separating DC bias and RF, typically using an inductor/choke for DC and capacitor for RF.

RF-0061 — FR
Pourquoi placer le découplage près des broches d'alimentation d'un CI RF ?
Réponse : Pour minimiser l'inductance de la boucle de courant HF et empêcher l'impédance/le bruit d'alimentation de dégrader les performances RF.

RF-0061 — EN
Why place decoupling close to RF IC supply pins?

Answer: To minimize high-frequency current-loop inductance and prevent supply impedance/noise from degrading RF performance.

RF-0062 — FR • PIÈGE
PIÈGE : utiliser le condensateur de plus forte valeur pour le découplage RF ?
Réponse : Pas forcément. Une grande capacité peut avoir une SRF basse/une ESL élevée; une valeur/un boîtier choisis pour la fréquence cible et le PDN sont plus pertinents.

RF-0062 — EN • TRICK
TRICK: Use the largest-value capacitor for RF decoupling?

Answer: Not necessarily. Large capacitance may have low SRF/high ESL; a value/package chosen for the target frequency and PDN is more meaningful.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

09. Connecteurs RF et transitions (launch) / RF connectors & launches

RF-0063 — FR
Connecteurs RF courants sur PCB ?
Réponse : SMA, SMA de chant (edge-launch), U.FL/I-PEX et autres selon la fréquence, la puissance, la taille et le nombre de cycles d'accouplement.

RF-0063 — EN
Common PCB RF connectors?
Answer: SMA, edge-launch SMA, U.FL/I-PEX and others depending on frequency, power, size and mating-cycle needs.

RF-0064 — FR
Pourquoi la transition d'un SMA est-elle importante ?
Réponse : La transition connecteur-PCB peut être une discontinuité majeure; la géométrie de la pastille, de la masse, du diélectrique et des vias doit être conçue ensemble.

RF-0064 — EN
Why is SMA launch design important?
Answer: The connector-to-PCB transition can be a major discontinuity; pad, ground, dielectric and via geometry must be designed together.

RF-0065 — FR
SMA de chant ou vertical ?
Réponse : Le SMA de chant offre souvent une transition planaire directe; le SMA vertical exige une transition de type via à travers la carte. Les deux peuvent fonctionner avec une géométrie adaptée.

RF-0065 — EN
Edge-launch vs vertical SMA?
Answer: Edge launch often provides a direct planar transition; vertical launch requires a via-like transition through the board. Either can work with proper geometry.

RF-0066 — FR
Pourquoi plusieurs vias de masse autour de la transition SMA ?
Réponse : Ils réduisent l'inductance de masse et contraignent le chemin de retour/les champs à travers la transition.

RF-0066 — EN
Why use multiple ground vias around an SMA launch?
Answer: They reduce ground inductance and constrain the return path/fields through the transition.

RF-0067 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le connecteur SMA tient 18 GHz, donc ma transition PCB est aussi bonne jusqu'à 18 GHz ?
Réponse : Non. La tenue du connecteur ne garantit ni la transition sur la carte, ni le stack-up, ni l'assemblage.

RF-0067 — EN • TRICK
TRICK: SMA connector is rated to 18 GHz, so my PCB launch is also good to 18 GHz?
Answer: No. Connector rating does not guarantee the board launch, stack-up or assembly transition.

10. Layout d'antenne sur PCB / Antenna PCB layout

RF-0068 — FR
Qu'est-ce que la zone d'exclusion d'antenne ?
Réponse : Une zone autour/sous une antenne où le cuivre/les composants peuvent être interdits ou contrôlés selon les exigences de conception de l'antenne.

RF-0068 — EN
What is the antenna keep-out?
Answer: A region around/under an antenna where copper/components may be prohibited or controlled according to antenna design requirements.

RF-0069 — FR
Pourquoi la taille du plan de masse affecte-t-elle l'antenne ?
Réponse : Pour beaucoup d'antennes PCB/chip, le plan de masse fait partie du système rayonnant/du contrepoids; ses dimensions et son placement modifient l'accord et l'efficacité.

RF-0069 — EN
Why does ground-plane size affect antenna?
Answer: For many PCB/chip antennas the ground plane is part of the radiating system/counterpoise, so dimensions and placement alter tuning and efficiency.

RF-0070 — FR
Quels objets désaccordent les antennes ?
Réponse : Batterie, écran, capots de blindage, câbles, plastiques du boîtier, mains/corps, vis et métal/cuivre proche.

RF-0070 — EN
What objects detune antennas?
Answer: Battery, display, shielding cans, cables, enclosure plastics, hands/body, screws and nearby metal/copper.

RF-0071 — FR
Pourquoi placer l'antenne au bord/dans un coin du PCB ?
Réponse : Beaucoup de types d'antenne ont besoin d'une exposition du champ et d'une terminaison de masse définie; le placement en bord améliore souvent le rayonnement et simplifie la zone d'exclusion.

RF-0071 — EN
Why place antenna at PCB edge/corner?
Answer: Many antenna types need field exposure and a defined ground termination; edge placement often improves radiation and simplifies keep-out.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0072 — FR
Efficacité d'antenne ou S11 ?
Réponse : Un bon S11 signifie seulement que peu de puissance est réfléchie à l'alimentation; la puissance peut quand même être perdue au lieu d'être rayonnée. L'efficacité exige une mesure de rayonnement.

RF-0072 — EN
What is antenna efficiency vs S11?
Answer: Good S11 only means little power is reflected at the feed; power can still be lost rather than radiated. Efficiency requires radiation measurement.

RF-0073 — FR • PIÈGE
PIÈGE : S11 = −25 dB signifie-t-il une excellente portée sans fil ?
Réponse : Pas forcément. L'adaptation peut être excellente alors que l'efficacité/le diagramme de rayonnement est médiocre.

RF-0073 — EN • TRICK
TRICK: S11 = −25 dB means excellent wireless range?

Answer: Not necessarily. Matching may be excellent while radiation efficiency/pattern is poor.

11. Isolation RF, couplage et blindage / RF isolation, coupling & shielding

RF-0074 — FR
Comment les pistes RF se couplent-elles ?
Réponse : Par les champs électrique et magnétique, l'impédance commune et les structures de retour partagées.

RF-0074 — EN
How do RF traces couple?
Answer: Through electric and magnetic fields, common impedance and shared return structures.

RF-0075 — FR
Comment réduire le couplage RF ?
Réponse : Augmenter l'écartement, maîtriser les chemins de retour, utiliser masse/clôture de vias quand c'est approprié, router orthogonalement sur les couches adjacentes, blinder/compartimenter.

RF-0075 — EN
How reduce RF coupling?
Answer: Increase separation, control return paths, use ground/via fencing when appropriate, orthogonal routing on adjacent layers and shielding/partitioning.

RF-0076 — FR
Pourquoi séparer l'entrée et la sortie RF d'un amplificateur à fort gain ?
Réponse : Une rétroaction indésirable peut provoquer une erreur de gain ou une oscillation; l'isolation physique et la maîtrise du chemin de retour sont critiques.

RF-0076 — EN
Why separate RF input and output of a high-gain amplifier?

Answer: Unwanted feedback can cause gain error or oscillation; physical isolation and return-path control are critical.

RF-0077 — FR
À quoi sert un capot de blindage ?
Réponse : À contenir les champs rayonnés et réduire le couplage, à condition que les jointures, la mise à la masse et les ouvertures soient conçues correctement.

RF-0077 — EN
What is a shielding can good for?
Answer: Containing radiated fields and reducing coupling, provided seams/grounding/apertures are designed appropriately.

RF-0078 — FR
Un blindage corrige-t-il une mauvaise masse ?
Réponse : Non. Le blindage fait partie de la structure électromagnétique; de mauvais chemins de retour peuvent rester problématiques.

RF-0078 — EN
Does a shield fix bad grounding?
Answer: No. A shield is part of the electromagnetic structure; poor return paths can remain problematic.

RF-0079 — FR • PIÈGE
PIÈGE : mettre du cuivre de masse partout entre les blocs RF ?
Réponse : Pas aveuglément. La masse doit être bien référencée/cousue et ne doit pas modifier involontairement l'impédance contrôlée ni créer d'îlots résonants.

RF-0079 — EN • TRICK
TRICK: Put ground copper everywhere between RF blocks?

Answer: Not blindly. Ground must be well referenced/stiched and should not unintentionally alter controlled impedance or create resonant islands.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

12. Filtres et layout RF / Filters & RF layout

RF-0080 — FR
Pourquoi le layout d'un filtre RF fait-il partie du filtre ?
Réponse : Pastilles, pistes, vias et couplages ajoutent des L/C parasites et peuvent déplacer pôles/zéros, surtout quand la fréquence monte.

RF-0080 — EN
Why is RF filter layout part of the filter?
Answer: Pads, traces, vias and coupling add parasitic L/C and can shift poles/zeros, especially as frequency rises.

RF-0081 — FR
Pourquoi séparer l'entrée et la sortie d'un filtre ?
Réponse : Un couplage électromagnétique direct peut contourner le filtre et détruire l'atténuation en bande coupée.

RF-0081 — EN
Why separate filter input and output?
Answer: Direct electromagnetic coupling can bypass the filter and destroy stop-band attenuation.

RF-0082 — FR
Pourquoi les vias de masse sont-ils importants pour les éléments shunt ?
Réponse : L'inductance du via apparaît en série avec le chemin shunt, ce qui réduit l'atténuation et décale la réponse.

RF-0082 — EN
Why are ground vias important for shunt elements?

Answer: Via inductance appears in series with the shunt path, reducing attenuation and shifting response.

RF-0083 — FR
Approximation de la coupure d'un passe-bas LC ?
Réponse : Pour une résonance LC simple du second ordre, $f0 \approx 1/(2\pi\sqrt{LC})$, mais la conception réelle dépend aussi de l'impédance de source/charge et de la topologie.

RF-0083 — EN
What is an LC low-pass cutoff approximation?
Answer: For a simple second-order LC resonance, $f0 \approx 1/(2\pi\sqrt{LC})$, but real filter design also depends on source/load impedance and topology.

RF-0084 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la simulation du schéma colle parfaitement, mais pas le filtre sur PCB. Premiers suspects ?
Réponse : Parasites/tolérances des composants, couplage du layout, inductance des vias de masse, plans de référence incorrects, montage/de-embedding et propriétés réelles du substrat.

RF-0084 — EN • TRICK
TRICK: Simulation schematic matches perfectly, PCB filter does not. First suspects?
Answer: Component parasitics/tolerance, layout coupling, ground-via inductance, incorrect reference planes, fixture/de-embedding and actual substrate properties.

13. Paramètres S et VNA / S-parameters & VNA

RF-0085 — FR
Pourquoi utiliser les paramètres S en RF ?
Réponse : Les mesures directes de tension/courant en circuit ouvert/court-circuit deviennent difficiles à haute fréquence; les rapports d'ondes progressives avec ports adaptés sont pratiques et mesurables.

RF-0085 — EN
Why use S-parameters at RF?
Answer: Direct voltage/current open/short measurements become difficult at high frequency; traveling-wave ratios with matched ports are practical and measurable.

RF-0086 — FR
Que sont S11, S21, S12, S22 ?
Réponse : Respectivement la réflexion d'entrée, la transmission directe, la transmission inverse et la réflexion de sortie.

RF-0086 — EN
What are S11, S21, S12, S22?
Answer: Input reflection, forward transmission, reverse transmission and output reflection, respectively.

RF-0087 — FR
Qu'est-ce que l'étalonnage d'un VNA ?
Réponse : Il supprime mathématiquement les erreurs systématiques du montage de mesure à un plan de référence défini, à l'aide d'étalons tels que SOLT ou TRL.

RF-0087 — EN
What is VNA calibration?
Answer: It mathematically removes systematic errors of the measurement setup at a defined reference plane using standards such as SOLT or TRL.

RF-0088 — FR
Qu'est-ce que le SOLT ?
Réponse : L'étalonnage Short-Open-Load-Thru (court-circuit, circuit ouvert, charge, liaison directe), courant pour les mesures coaxiales/sur montage.

RF-0088 — EN
What is SOLT?
Answer: Short-Open-Load-Thru calibration, common for coaxial/fixture measurements.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0089 — FR
Qu'est-ce que le de-embedding ?
Réponse : Le retrait mathématique des effets du montage/de la transition/de l'interconnexion pour estimer le comportement du DUT aux plans de référence souhaités.

RF-0089 — EN
What is de-embedding?
Answer: Removing fixture/launch/interconnect effects mathematically to estimate DUT behavior at desired reference planes.

RF-0090 — FR
Pourquoi le mouvement des câbles pose-t-il problème après étalonnage ?
Réponse : La flexion modifie la phase/l'amplitude et invalide une partie de l'étalonnage aux fréquences micro-ondes.

RF-0090 — EN
Why is cable movement a problem after calibration?

Answer: Flexing changes phase/amplitude characteristics, invalidating part of the calibration at microwave frequencies.

RF-0091 — FR
Quelle précaution sur la puissance de port du VNA ?
Réponse : Les DUT actifs/non linéaires peuvent saturer ou être endommagés; choisir le niveau de puissance et les conditions de polarisation adaptés.

RF-0091 — EN
What is VNA port power concern?
Answer: Active/nonlinear DUTs may compress or be damaged; select power level and bias conditions appropriately.

RF-0092 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la mesure S11 est mauvaise. Cela prouve-t-il que le DUT est mal adapté ?
Réponse : Non. Le plan d'étalonnage, le couple de serrage du connecteur, le câble/montage, la transition, l'impédance de référence et l'état/la polarisation du DUT doivent d'abord être validés.

RF-0092 — EN • TRICK
TRICK: S11 measurement is poor. Does it prove DUT is poorly matched?
Answer: No. Calibration plane, connector torque, cable/fixture, launch, reference impedance and DUT bias/state must be validated first.

14. TDR, domaine temporel et localisation des discontinuités / TDR, time-domain & discontinuity localization

RF-0093 — FR
Que montre la TDR ?
Réponse : Les réflexions en fonction du temps/de la distance, ce qui permet de localiser les discontinuités d'impédance le long d'une interconnexion.

RF-0093 — EN
What does TDR show?
Answer: Reflections versus time/distance, allowing impedance discontinuities to be located along an interconnect.

RF-0094 — FR
Comment interpréter les marches TDR montantes/descendantes ?
Réponse : Par rapport à l'impédance de référence, une impédance plus élevée tend vers une réflexion positive et une impédance plus basse vers une réflexion négative.

RF-0094 — EN
How interpret upward/downward TDR steps?

Answer: Relative to the reference impedance, a higher impedance tends toward a positive reflection and lower impedance toward a negative reflection.

RF-0095 — FR
Que peut trouver la TDR sur un PCB RF ?
Réponse : Discontinuités de transition de connecteur, transitions de vias, changements de largeur, erreurs d'impédance et emplacement approximatif des défauts.

RF-0095 — EN
What can TDR find on RF PCB?
Answer: Connector launch discontinuities, via transitions, width changes, impedance errors and approximate locations of defects.

RF-0096 — FR
Pourquoi la résolution spatiale est-elle limitée ?
Réponse : Elle dépend du temps de montée/de la bande passante du stimulus et de la vitesse de propagation; des discontinuités très proches peuvent se confondre.

RF-0096 — EN
Why is spatial resolution limited?
Answer: It depends on stimulus rise time/bandwidth and propagation velocity; very close discontinuities may merge.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

15. Puissance RF, PA et problèmes thermiques/layout / RF power, PA & thermal/layout issues

RF-0097 — FR
Pourquoi les pistes de sortie d'un PA sont-elles particulières ?
Réponse : Elles transportent un courant/une puissance RF importants; impédance, pertes, échauffement, adaptation et harmoniques comptent.

RF-0097 — EN
Why are PA output traces special?
Answer: They carry significant RF current/power; impedance, loss, heating, matching and harmonic behavior matter.

RF-0098 — FR
Pourquoi la mise à la masse thermique est-elle importante pour les CI RF ?
Réponse : Les pastilles exposées/vias évacuent la chaleur et fournissent souvent une masse RF critique. Une mauvaise réalisation des vias nuit à la fois à la température et aux performances RF.

RF-0098 — EN
Why is thermal grounding important for RF ICs?
Answer: Exposed pads/vias remove heat and often provide critical RF ground. Poor via implementation hurts both temperature and RF performance.

RF-0099 — FR
Qu'est-ce que la compression ?
Réponse : À forte excitation, un amplificateur devient non linéaire et le gain chute; le P1dB est une métrique courante.

RF-0099 — EN
What is compression?
Answer: At high drive an amplifier becomes nonlinear and gain falls; P1dB is a common metric.

RF-0100 — FR
Que sont les harmoniques ?
Réponse : Les circuits non linéaires génèrent des multiples entiers de la fondamentale; le filtrage de sortie et le layout aident à respecter les exigences spectrales.

RF-0100 — EN
What are harmonics?
Answer: Nonlinear circuits generate integer multiples of the fundamental; output filtering/layout helps meet spectral requirements.

RF-0101 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la sortie du PA est-elle à 50 Ω sur la broche du transistor ?
Réponse : Souvent non. Le composant peut exiger une charge optimale complexe; un réseau d'adaptation externe la transforme vers l'impédance du système.

RF-0101 — EN • TRICK
TRICK: PA output is 50 Ω at the transistor pin?
Answer: Often not. The device may require a complex optimum load; an external matching network transforms it to the system impedance.

16. Méthode de routage RF / RF layout workflow

RF-0102 — FR
Que faut-il placer en premier sur une carte RF ?
Réponse : La chaîne RF critique, les connecteurs/antennes, les composants d'adaptation/filtrage, les structures de référence et les horloges/alimentations sensibles, avant les circuits moins critiques.

RF-0102 — EN
What should be placed first on an RF board?
Answer: Critical RF chain, connectors/antennas, matching/filter components, reference structures and sensitive clocks/supplies before less critical circuitry.

RF-0103 — FR
Comment disposer une chaîne de signal RF ?
Réponse : Suivre le flux fonctionnel, garder les chemins critiques compacts, minimiser les transitions inutiles et isoler les sections sensibles d'entrée/sortie.

RF-0103 — EN
How should an RF signal chain be laid out?
Answer: Follow functional flow, keep critical paths compact, minimize unnecessary transitions and isolate sensitive input/output sections.

RF-0104 — FR
Pourquoi suivre de près le layout de référence du fabricant ?
Réponse : En RF, le layout fait souvent partie du circuit validé; de petits changements de géométrie en apparence peuvent modifier l'adaptation/la stabilité.

RF-0104 — EN
Why follow vendor reference layout closely?
Answer: At RF, the layout is often part of the validated circuit; seemingly small geometry changes can change matching/stability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0105 — FR
Quand peut-on volontairement s'écarter du layout de référence ?
Réponse : Quand le stack-up, la fréquence, le boîtier ou les exigences diffèrent et que l'on peut analyser/simuler/mesurer la structure RF résultante.

RF-0105 — EN
When may you intentionally deviate from reference layout?
Answer: When your stack-up, frequency, enclosure or requirements differ and you can analyze/simulate/measure the resulting RF structure.

RF-0106 — FR
Pourquoi réserver des options d'accord ?
Réponse : Les parasites réels du PCB/matériau/antenne diffèrent de la simulation; des pastilles série/shunt DNI ou des réseaux en π permettent un ajustement contrôlé.

RF-0106 — EN
Why reserve tuning options?
Answer: Real PCB/material/antenna parasitics differ from simulation; DNI series/shunt pads or π networks provide controlled adjustment.

17. Mise en service et debug RF / RF bring-up & debugging

RF-0107 — FR
Premières vérifications sur une nouvelle carte RF ?
Réponse : Visuel/assemblage, courts-circuits, rails/courant d'alimentation, horloges/bus de contrôle, terminaisons RF correctes, puis mesures RF à faible risque.

RF-0107 — EN
First checks on a new RF board?
Answer: Visual/assembly, shorts, supply rails/current, clocks/control buses, correct RF terminations, then low-risk RF measurements.

RF-0108 — FR
Comment déboguer une puissance RF de sortie anormalement faible ?
Réponse : Vérifier polarisation/courant d'alimentation, niveau d'entrée, étages de gain, pertes d'adaptation/filtre, connecteur/montage, compression, réglages de contrôle et étalonnage de la mesure.

RF-0108 — EN
How debug unexpectedly low RF output power?
Answer: Verify bias/supply current, input level, gain stages, matching/filter loss, connector/fixture, compression, control settings and measurement calibration.

RF-0109 — FR
Comment déboguer une mauvaise sensibilité du récepteur ?
Réponse : Vérifier les sources de bruit, la polarisation/le gain du LNA, les pertes/l'adaptation du front-end, le filtrage, les raies parasites LO/horloge, la masse/le blindage et le montage d'essai conduit ou rayonné.

RF-0109 — EN
How debug poor receiver sensitivity?
Answer: Check noise sources, LNA bias/gain, front-end loss/matching, filtering, LO/clock spurs, grounding/shielding and conducted-vs-radiated test setup.

RF-0110 — FR
Comment savoir si le problème vient du layout ou d'une valeur de composant ?
Réponse : Mesurer les paramètres S/l'impédance, comparer à une carte connue comme bonne/de référence, ajuster les composants d'adaptation et examiner la géométrie de champ/de retour.

RF-0110 — EN
How determine if problem is layout or component value?
Answer: Measure S-parameters/impedance, compare against known-good/reference board, tune matching components and inspect field/return geometry.

RF-0111 — FR
Pourquoi utiliser une sonde de champ proche ?
Réponse : Pour localiser les points chauds de rayonnement/couplage et identifier les horloges, convertisseurs ou chemins de fuite RF.

RF-0111 — EN
Why use a near-field probe?
Answer: To localize radiating/coupling hotspots and identify clocks, converters or RF leakage paths.

RF-0112 — FR
À quoi sert une carte de référence (golden board) ?
Réponse : Une unité connue comme bonne fournit des tensions, courants, spectres et paramètres S de comparaison, et permet des échanges de composants pendant l'analyse de cause racine.

RF-0112 — EN
What is a golden board useful for?
Answer: A known-good unit provides comparative voltages, currents, spectra, S-parameters and component swaps during root-cause analysis.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

18. Questions pièges RF / RF interview traps

RF-0113 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une piste 50 Ω mesurée à l'ohmmètre doit-elle afficher 50 Ω ?
Réponse : Non. L'impédance caractéristique est une propriété d'onde progressive. La résistance DC d'une piste courte est généralement proche de zéro.

RF-0113 — EN • TRICK
TRICK: 50 Ω trace measured with an ohmmeter should read 50 Ω?
Answer: No. Characteristic impedance is a traveling-wave property. DC resistance of a short PCB trace is usually near zero.

RF-0114 — FR • PIÈGE
PIÈGE : si la charge fait 50 Ω, la source voit-elle 50 Ω quelle que soit la longueur de ligne ?
Réponse : Seulement pour une ligne sans pertes adaptée ou dans des conditions particulières. Une charge désadaptée est transformée par la longueur électrique de la ligne.

RF-0114 — EN • TRICK
TRICK: If load is 50 Ω, source sees 50 Ω regardless of line length?
Answer: Only for a lossless/matched line or specific conditions. A mismatched load is transformed by electrical line length.

RF-0115 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une piste 50 Ω peut-elle avoir n'importe quelle largeur si elle est assez courte ?
Réponse : Pour une interconnexion suffisamment courte électriquement, la valeur exacte de Z0 peut avoir un impact négligeable, mais pastilles/transitions/parasites peuvent encore compter.

RF-0115 — EN • TRICK
TRICK: Can a 50 Ω trace be any width if it is short enough?
Answer: For a sufficiently electrically short interconnect, exact Z0 may have negligible impact, but pads/transitions/parasitics can still matter.

RF-0116 — FR • PIÈGE
PIÈGE : avec un plan de masse, le courant de retour prend-il le chemin géométrique le plus court ?
Réponse : En RF, il suit le chemin de plus faible impédance/inductance, généralement concentré sous/près de la piste de signal.

RF-0116 — EN • TRICK
TRICK: Ground plane means return current takes the shortest geometric route?
Answer: At RF it follows the path of lowest impedance/inductance, usually concentrated beneath/near the signal trace.

RF-0117 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un via n'est-il qu'une petite résistance ?
Réponse : Non. En RF, son inductance, sa capacité, son stub et sa transition de référence peuvent dominer.

RF-0117 — EN • TRICK
TRICK: Via is just a small resistor?
Answer: No. At RF its inductance, capacitance, stub and reference transition can dominate.

RF-0118 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un meilleur S11 signifie-t-il toujours un meilleur gain d'amplificateur ?
Réponse : Non. Les objectifs de gain, de bruit, de stabilité et d'adaptation en puissance peuvent différer; les impédances optimales d'entrée/sortie ne correspondent pas forcément à la réflexion minimale.

RF-0118 — EN • TRICK
TRICK: Better S11 always means better amplifier gain?
Answer: No. Gain, noise, stability and power matching goals can differ; input/output optimum impedances may not correspond to minimum reflection.

RF-0119 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un VNA peut-il mesurer directement une antenne dans le produit final avec n'importe quel long câble ?
Réponse : Le câble d'alimentation/le montage et l'environnement du produit peuvent fortement modifier la mesure, sauf étalonnage/de-embedding et disposition appropriés.

RF-0119 — EN • TRICK
TRICK: A VNA can directly measure an antenna inside the final product using any long pigtail?
Answer: The feed cable/fixture and product environment can strongly alter the measurement unless properly calibrated/de-embedded and arranged.

RF-0120 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le vernis épargne n'a-t-il aucun effet RF ?
Réponse : Il modifie la permittivité effective locale et les pertes, et peut décaler l'impédance, surtout pour les lignes de surface.

RF-0120 — EN • TRICK
TRICK: Solder mask has no RF effect?
Answer: It changes local effective permittivity and loss, and can shift impedance, especially for surface transmission lines.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0121 — FR • PIÈGE
PIÈGE : deux pistes de 25 Ω en parallèle font-elles une ligne RF de 50 Ω ?
Réponse : Pas au sens simple de résistances en DC. Les modes de lignes couplées et la géométrie déterminent l'impédance.

RF-0121 — EN • TRICK
TRICK: Two 25 Ω traces in parallel make a 50 Ω RF line?

Answer: Not in the simple DC-resistor sense. Coupled transmission-line modes and geometry determine impedance.

RF-0122 — FR • PIÈGE
PIÈGE : si la carte passe le test de continuité, le chemin RF est-il bon ?
Réponse : La continuité ne prouve presque rien sur l'impédance, les pertes d'insertion, les réflexions ou la masse haute fréquence.

RF-0122 — EN • TRICK
TRICK: If a board passes continuity, the RF path is good?

Answer: Continuity proves almost nothing about impedance, insertion loss, reflections or high-frequency grounding.

RF-0123 — FR • PIÈGE
PIÈGE : l'analyseur de spectre ne montre aucune raie parasite, donc il n'y en a pas ?
Réponse : Vérifier la plage (span), RBW/VBW, l'atténuation, le préampli, le détecteur, le niveau de référence et la gamme de fréquences; le réglage peut la masquer.

RF-0123 — EN • TRICK
TRICK: A spectrum analyzer shows no spur, so none exists?

Answer: Check span, RBW/VBW, attenuation, preamp, detector, reference level and frequency range; the setup may hide it.

RF-0124 — FR • PIÈGE
PIÈGE : augmenter l'écart entre structures différentielles/RF améliore-t-il toujours les performances ?
Réponse : Pas universellement. La géométrie fixe l'impédance et le couplage de champ; changer l'espacement sans recalcul peut casser la structure voulue.

RF-0124 — EN • TRICK
TRICK: Increasing separation between differential/RF structures always improves performance?
Answer: Not universally. Geometry sets impedance and field coupling; changing spacing without recalculation can break the intended structure.

19. Scénarios d'entretien pratiques / Practical interview scenarios

RF-0125 — FR
Une radio 2,4 GHz a 8 dB de portée en moins que la carte de référence. Que faites-vous ?
Réponse : Comparer d'abord la puissance TX/la sensibilité RX en conduit pour séparer un problème de chaîne RF d'un problème d'antenne; puis examiner la zone d'exclusion/la masse/le boîtier de l'antenne, mesurer S11/l'efficacité et comparer layout/matériaux.

RF-0125 — EN
2.4-GHz radio has 8 dB less range than reference board. What do you do?
Answer: Compare conducted TX power/RX sensitivity first to separate RF-chain from antenna problem; then inspect antenna keep-out/ground/enclosure, measure S11/efficiency and compare layout/materials.

RF-0126 — FR
La ligne 50 Ω est correctement calculée mais le VNA montre une forte réflexion à la transition.
Réponse : Examiner l'empreinte du connecteur, le placement des vias de masse, la largeur de pastille, les antipads/la transition de référence et le plan d'étalonnage; la piste droite peut être correcte.

RF-0126 — EN
50 Ω line is calculated correctly but VNA shows a large launch reflection.
Answer: Investigate connector footprint, ground-via placement, pad width, antipads/reference transition and calibration plane; the straight trace may be fine.

RF-0127 — FR
Un filtre se décale vers le haut en fréquence après fabrication du PCB.
Réponse : Vérifier les tolérances/parasites réels des L/C, le Dk/stack-up, l'inductance des vias de masse, les empreintes et le couplage. Ajuster et corréler avec la simulation.

RF-0127 — EN
A filter shifts upward in frequency after PCB fabrication.

Answer: Check actual L/C tolerance/parasitics, Dk/stack-up, ground-via inductance, component footprints and coupling. Tune and correlate to simulation.

RF-0128 — FR
Un amplificateur RF oscille seulement quand le capot de blindage est monté.
Réponse : Le capot modifie le couplage, la cavité et la capacité vers la masse. Examiner la stabilité, l'isolation entrée-sortie, la mise à la masse du capot et ses dimensions résonantes.

RF-0128 — EN
RF amplifier oscillates only with shielding can installed.

Answer: The can changes coupling/cavity/ground capacitance. Examine stability, input-output isolation, can grounding and resonant dimensions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0129 — FR
L'antenne est bien adaptée sur le PCB nu mais mal dans le boîtier.
Réponse : Le boîtier/la batterie/l'écran/la main modifient les champs proches et les dimensions électriques effectives. Accorder dans la configuration mécanique finale.

RF-0129 — EN
Antenna matches well on bare PCB but poorly in enclosure.
Answer: The enclosure/battery/display/hand changes near fields and effective electrical dimensions. Tune in final mechanical configuration.

RF-0130 — FR
Le signal est bon via un coax mais mauvais via la piste du PCB.
Réponse : Vérifier l'impédance/les transitions/les vias/le plan de référence du PCB, les pertes d'insertion, la soudure du connecteur et si les plans de référence de mesure isolent bien la section PCB.

RF-0130 — EN
Signal is good through coax but bad through PCB trace.
Answer: Verify PCB impedance/launches/vias/reference plane, insertion loss, connector soldering and whether the measurement reference planes isolate the PCB section.

RF-0131 — FR
La carte fonctionne à température ambiante mais le gain RF chute à froid.
Réponse : Vérifier la polarisation des composants actifs, le verrouillage de l'oscillateur/PLL, les coefficients de température des composants, le décalage d'adaptation/filtre et le comportement de l'alimentation.

RF-0131 — EN
Board works at room temperature but RF gain drops at cold.
Answer: Check active-device bias, oscillator/PLL lock, component temperature coefficients, matching/filter shift and supply behavior.

RF-0132 — FR
S11 change chaque fois que vous touchez le câble coaxial.
Réponse : Soupçonner le mouvement du câble, l'intégrité/le serrage du connecteur, un étalonnage/plan de référence inadéquat, ou le câble devenu partie du système d'antenne.

RF-0132 — EN
S11 changes every time you touch the coax cable.
Answer: Suspect cable movement, connector integrity/torque, inadequate calibration/reference plane or the cable becoming part of the antenna system.

RF-0133 — FR
Une piste 915 MHz traverse une fente de plan sur seulement 3 mm. Est-ce acceptable ?
Réponse : Ne pas juger sur les 3 mm seuls. Le chemin de retour interrompu peut créer une grande boucle/discontinuité. Préférer une référence continue ou prévoir une transition de retour maîtrisée.

RF-0133 — EN
A 915-MHz trace crosses a plane slot for only 3 mm. Is it acceptable?
Answer: Do not judge by 3 mm alone. The broken return path can create a large loop/discontinuity. Prefer continuous reference or provide a controlled return transition.

RF-0134 — FR
Il faut router le RF de la couche supérieure vers une couche interne. Que faut-il concevoir ?
Réponse : Pastille/antipad/stub du via de signal, vias de retour proches, transition de plan de référence et impédance sur les deux couches; modéliser ou valider la transition à la fréquence cible.

RF-0134 — EN
Need to route RF from top to inner layer. What must be designed?
Answer: Signal via pad/antipad/stub, nearby return vias, reference-plane transition and impedance on both layers; model or validate the launch at the target frequency.

20. Calculs essentiels / Essential calculations

RF-0135 — FR
Exemple de coefficient de réflexion : ZL = 75 Ω sur une ligne 50 Ω.
Réponse : Γ = (75−50)/(75+50) = 0,2. Return loss ≈ 14 dB et VSWR = (1,2/0,8) = 1,5.

RF-0135 — EN
Reflection coefficient example: ZL=75 Ω on 50 Ω line.
Answer: Γ=(75−50)/(75+50)=0.2. Return loss≈14 dB and VSWR=(1.2/0.8)=1.5.

RF-0136 — FR
Un return loss de 20 dB correspond à quel |Γ| ?
Réponse : |Γ| = 10^(−20/20) = 0,1, soit environ 1 % de la puissance incidente réfléchie (|Γ|²).

RF-0136 — EN
Return loss 20 dB corresponds to what |Γ|?
Answer: |Γ|=10^(−20/20)=0.1, so about 1% of incident power is reflected (|Γ|²).

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

RF-0137 — FR
Quel VSWR correspond à |Γ| = 0,1 ?
Réponse : VSWR = (1+0,1)/(1−0,1) ≈ 1,22:1.

RF-0137 — EN
What VSWR corresponds to |Γ|=0.1?
Answer: VSWR=(1+0.1)/(1−0.1)≈1.22:1.

RF-0138 — FR
Longueur d'onde en espace libre à 1 GHz ?
Réponse : λ0 = c/f ≈ 300 mm.

RF-0138 — EN
Free-space wavelength at 1 GHz?
Answer: λ0=c/f≈300 mm.

RF-0139 — FR
Longueur d'onde approximative dans un milieu d'εeff = 4 à 1 GHz ?
Réponse : λg ≈ 300/√4 ≈ 150 mm.

RF-0139 — EN
Approximate wavelength in medium with εeff=4 at 1 GHz?
Answer: λg≈300/√4≈150 mm.

RF-0140 — FR
Quart d'onde dans cet exemple ?
Réponse : ≈ 37,5 mm.

RF-0140 — EN
Quarter wavelength in that example?
Answer: ≈37.5 mm.

RF-0141 — FR
Une perte d'insertion de −3 dB correspond à quel rapport de puissance ?
Réponse : Environ 50 % de la puissance reste/est transmise par rapport à la référence.

RF-0141 — EN
Insertion loss of −3 dB means what power ratio?
Answer: About 50% power remains/transmits relative to the reference.

RF-0142 — FR
10 dBm correspondent à quelle puissance ?
Réponse : 10 mW. 0 dBm = 1 mW; chaque +10 dB multiplie la puissance par 10.

RF-0142 — EN
10 dBm equals what power?
Answer: 10 mW. 0 dBm=1 mW; every +10 dB multiplies power by 10.

RF-0143 — FR
20 dBm ?
Réponse : 100 mW.

RF-0143 — EN
20 dBm?
Answer: 100 mW.

RF-0144 — FR
30 dBm ?
Réponse : 1 W.

RF-0144 — EN
30 dBm?
Answer: 1 W.

21. Check-list de revue PCB RF / RF PCB review checklist

☐ Stack-up RF et géométrie d'impédance contrôlée validés avec le fabricant de PCB.
☐ Dk/Df et construction du matériau adaptés à la fréquence/aux pertes visées.
☐ Plan de référence continu sous chaque ligne de transmission RF critique.
☐ Aucune coupure/zone vide de plan involontaire sous les chemins RF.
☐ Géométrie micro-ruban/triplaque/CPWG recalculée après tout changement de cuivre/masse.
☐ Transitions de connecteurs conçues comme des transitions RF, pas seulement comme des empreintes.
☐ Transitions par via de signal avec vias de retour proches volontaires et stubs minimisés.
☐ Composants d'adaptation/filtre compacts, avec des liaisons shunt-masse très courtes.
☐ Zone d'exclusion d'antenne, exigences de plan de masse et boîtier final pris en compte.
☐ Entrée/sortie des étages à fort gain physiquement isolées pour éviter la rétroaction.

☐ RF stack-up and controlled-impedance geometry agreed with PCB fabricator.
☐ Material Dk/Df and construction appropriate for target frequency/loss.
☐ Continuous reference plane under every critical RF transmission line.
☐ No unintended plane splits/voids beneath RF paths.
☐ Microstrip/stripline/CPWG geometry recalculated after any copper/ground change.
☐ Connector launches designed as RF transitions, not merely footprints.
☐ Signal-via transitions include intentional nearby return vias and minimized stubs.
☐ Matching/filter components compact, with very short shunt-to-ground connections.
☐ Antenna keep-out, ground-plane requirements and final enclosure considered.
☐ Input/output of high-gain stages physically isolated to prevent feedback.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

☐ Découplage d'alimentation RF et réseaux de polarisation vérifiés pour la SRF/les parasites.
☐ Remplissages de masse bien cousus; aucun îlot de cuivre flottant résonant.
☐ Les points de test/d'accord ne créent pas de stubs nuisibles.
☐ Le plan de référence d'étalonnage du VNA correspond à ce qui est annoncé/mesuré.
☐ Validation RF finale réalisée dans une configuration mécanique représentative.

☐ RF supply decoupling and bias networks checked for SRF/parasitics.
☐ Ground pours are well stitched; no floating resonant copper islands.
☐ Test/tuning points do not create harmful stubs.
☐ VNA calibration reference plane matches what is being claimed/measured.
☐ Final RF validation performed in representative mechanical configuration.

22. Vocabulaire RF FR ↔ EN / Rapid-fire RF vocabulary

Français	English
impédance caractéristique	characteristic impedance
ligne de transmission	transmission line
ligne micro-ruban	microstrip
ligne triplaque	stripline
guide coplanaire avec masse	grounded coplanar waveguide
coefficient de réflexion	reflection coefficient
affaiblissement de réflexion (return loss)	return loss
pertes d'insertion	insertion loss
adaptation d'impédance	impedance matching
abaque de Smith	Smith chart
plan de référence	reference plane
courant de retour	return current
via de couture de masse	ground stitching via
stub de via	via stub
contre-perçage	backdrilling
constante diélectrique	dielectric constant
tangente de pertes	loss tangent
profondeur de peau	skin depth
fréquence de résonance propre	self-resonant frequency (SRF)
analyseur de réseau vectoriel	vector network analyzer (VNA)
réflectométrie temporelle	time-domain reflectometry (TDR)
de-embedding (retrait des effets du montage)	de-embedding
zone d'exclusion antenne	antenna keep-out
clôture de vias	via fence
rapport d'ondes stationnaires (ROS)	voltage standing wave ratio (VSWR)
ligne quart d'onde	quarter-wave line

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.